

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 10

Bitte nur die erste 2 Probleme einreichen.

10.1

[10]

Seien X und Y Verbände und sei $\varphi : X \rightarrow Y$ ein Verbandisomorphismus. Zeigen Sie, dass es dann einen Verbandisomorphismus $\psi : Y \rightarrow X$ gibt.

Solution. Da φ ein Isomorphismus ist, ist φ insbesondere bijektiv. Daher existiert eine Umkehrabbildung $\psi := \varphi^{-1} : Y \rightarrow X$ mit

$$\psi(\varphi(x)) = x \text{ für alle } x \in X, \quad \varphi(\psi(y)) = y \text{ für alle } y \in Y.$$

Damit ist ψ bijektiv.

Wir zeigen nun, dass ψ die Verbandsoperationen erhält. Seien $y_1, y_2 \in Y$ beliebig und wähle $x_1, x_2 \in X$ mit $\varphi(x_1) = y_1$ und $\varphi(x_2) = y_2$ (möglich, da φ surjektiv). Dann gilt

$$y_1 \wedge y_2 = \varphi(x_1) \wedge \varphi(x_2) = \varphi(x_1 \wedge x_2),$$

weil φ ein Verbandisomorphismus ist. Anwenden von $\psi = \varphi^{-1}$ liefert

$$\psi(y_1 \wedge y_2) = \psi(\varphi(x_1 \wedge x_2)) = x_1 \wedge x_2 = \psi(y_1) \wedge \psi(y_2).$$

Also erhält ψ das Infimum.

Analog:

$$y_1 \vee y_2 = \varphi(x_1) \vee \varphi(x_2) = \varphi(x_1 \vee x_2),$$

also

$$\psi(y_1 \vee y_2) = \psi(\varphi(x_1 \vee x_2)) = x_1 \vee x_2 = \psi(y_1) \vee \psi(y_2).$$

Damit erhält ψ auch die Suprema.

Somit ist $\psi : Y \rightarrow X$ ein ein Verbandisomorphismus.

10.2

[10]

Sei A ein Verband und $B \subseteq A$ ein Unterverband, der isomorph zu einem nicht-distributiven Verband C ist. Beweisen Sie dass A nicht distributiv ist.

(Hinweis: beweisen Sie erst dass wenn X und Y isomorphe Verbände sind dann X ist distributiv gdw. Y ist distributiv)

Solution. Seien X und Y isomorphe Verbände und $\varphi : X \rightarrow Y$ ein Verbandisomorphismus, also bijektiv und

$$\varphi(a \wedge b) = \varphi(a) \wedge \varphi(b), \quad \varphi(a \vee b) = \varphi(a) \vee \varphi(b) \quad \text{für alle } a, b \in X.$$

Wir zeigen zuerst: wenn X nicht distributiv ist, dann ist auch Y nicht distributiv.

Angenommen, X ist nicht distributiv. Dann gibt es Elemente $x, y, z \in X$ mit

$$x \wedge (y \vee z) \neq (x \wedge y) \vee (x \wedge z).$$

Wenden wir φ auf beide Seiten an. Es gilt

$$\varphi(x \wedge (y \vee z)) = \varphi(x) \wedge (\varphi(y) \vee \varphi(z)),$$

und

$$\varphi((x \wedge y) \vee (x \wedge z)) = (\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \vee (\varphi(x) \wedge \varphi(z)).$$

Da φ injektiv ist, folgt aus der Ungleichheit in X die Ungleichheit der Bilder in Y , also

$$\varphi(x) \wedge (\varphi(y) \vee \varphi(z)) \neq (\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \vee (\varphi(x) \wedge \varphi(z)).$$

Damit ist Y nicht distributiv.

Für die andere Implikation (im Hinweis) benutzen wir die vorherige Übung.

Jetzt dass der Hinweis erledigt ist, können wir annehmen dass B nicht distributiv ist. Deswegen gibt es $x, y, z \in B$ mit $x \wedge (y \vee z) \neq (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$. Da die Operationen $\vee$ and $\wedge$ in A und B gleiche Ergebnisse geben, es folgt dass A auch nicht-distributiv ist.

10.3

[10]

Seien $(V, \leq)$ und $(V', \leq')$ Verbände. Beweisen Sie die folgende Äquivalenz:

$(V, \leq)$ und $(V', \leq')$ sind isomorph (als Verbände) genau dann, wenn es eine Bijektion $\varphi : V \rightarrow V'$ gibt mit der Eigenschaft, dass für alle $x, y \in V$ gilt

$$x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y).$$

Solution. Wir zeigen beide Richtungen.

$(\Rightarrow)$ Sei $\varphi : V \rightarrow V'$ ein Verbandisomorphismus. Wir benutzen die Charakterisierung der Ordnung im Verband:

$$x \leq y \iff x = x \wedge y.$$

Angenommen $x \leq y$. Dann $x = x \wedge y$, also

$$\varphi(x) = \varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y).$$

Damit gilt in V' : $\varphi(x) \leq' \varphi(y)$.

Umgekehrt: Angenommen $\varphi(x) \leq' \varphi(y)$. Dann

$$\varphi(x) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y) = \varphi(x \wedge y).$$

Da φ injektiv ist, folgt $x = x \wedge y$, also $x \leq y$.

Also gilt $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.

($\Leftarrow$) Sei nun $\varphi : V \rightarrow V'$ eine Bijektion mit

$$x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y) \quad (*)$$

für alle $x, y \in V$. Wir zeigen, dass φ Infimum und Supremum (und damit $\wedge, \vee$) erhält.

Infimum: Sei $m := x \wedge y = \inf\{x, y\}$ in V . Dann gilt $m \leq x$ und $m \leq y$. Mit (*) folgt $\varphi(m) \leq' \varphi(x)$ und $\varphi(m) \leq' \varphi(y)$, also ist $\varphi(m)$ eine untere Schranke von $\{\varphi(x), \varphi(y)\}$. Sei umgekehrt $u' \in V'$ eine beliebige untere Schranke von $\{\varphi(x), \varphi(y)\}$, also $u' \leq' \varphi(x)$ und $u' \leq' \varphi(y)$. Da φ bijektiv ist, gibt es $u \in V$ mit $\varphi(u) = u'$. Dann liefert (*): $u \leq x$ und $u \leq y$, also $u \leq \inf\{x, y\} = m$, und wieder mit (*) folgt $u' = \varphi(u) \leq' \varphi(m)$. Damit ist $\varphi(m)$ die größte untere Schranke, also

$$\varphi(\inf\{x, y\}) = \inf\{\varphi(x), \varphi(y)\}.$$

Insbesondere: $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.

Supremum: Analog zeigt man, dass φ obere Schranken und kleinste obere Schranken erhält, also

$$\varphi(\sup\{x, y\}) = \sup\{\varphi(x), \varphi(y)\}.$$

Insbesondere: $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$.

Damit ist φ ein Verbandisomorphismus.

10.4 Sei $(L, \wedge, \vee)$ ein Verband. Zeigen Sie:

$$L \text{ ist distributiv} \iff x \wedge (y \vee z) \leq (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \text{ für alle } x, y, z \in L.$$

(Hinweis: Beweisen Sie erst dass die andere Ungleichung gilt in jedem Verband.)

Solution. Zuerst zeigen wir, dass immer

$$(x \wedge y) \vee (x \wedge z) \leq x \wedge (y \vee z)$$

gilt: Denn $x \wedge y \leq x$ und $x \wedge y \leq y \leq y \vee z$, also $x \wedge y \leq x \wedge (y \vee z)$. Analog $x \wedge z \leq x \wedge (y \vee z)$. Somit ist auch ihr Join $\leq x \wedge (y \vee z)$.

($\Rightarrow$) Ist L distributiv, dann gilt sogar Gleichheit:

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z),$$

also insbesondere die verlangte Ungleichung.

($\Leftarrow$) Angenommen, die Ungleichung gilt für alle x, y, z . Die umgekehrte Ungleichung $x \wedge (y \vee z) \leq (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ gilt genau dann, wenn Distributivität gilt (denn zusammen ergeben beide Ungleichungen die Gleichheit). Also folgt Distributivität.

10.5 Sei $(L, \wedge, \vee)$ ein Verband und $(S_i)_{i \in I}$ eine Familie von *Unterverbänden* $S_i \subseteq L$ (d.h. S_i ist unter $\wedge$ und $\vee$ abgeschlossen).

1. Zeigen Sie, dass $S := \bigcap_{i \in I} S_i$ wieder ein Unterverband von L ist.
2. Sei $A \subseteq L$. Definieren Sie den *von A erzeugten Unterverband* als

$$\langle A \rangle := \bigcap \{ S \subseteq L : S \text{ ist Unterverband von } L \text{ und } A \subseteq S \}.$$

Zeigen Sie, dass $\langle A \rangle$ ein Unterverband ist und der *kleinste* Unterverband von L , der A enthält (d.h. für jeden Unterverband T mit $A \subseteq T$ gilt $\langle A \rangle \subseteq T$).

Solution.

1. Sei $x, y \in S = \bigcap_{i \in I} S_i$. Dann gilt $x, y \in S_i$ für alle $i \in I$. Da jedes S_i ein Unterverband ist, folgt $x \wedge y \in S_i$ und $x \vee y \in S_i$ für alle i . Also $x \wedge y \in \bigcap_{i \in I} S_i = S$ und ebenso $x \vee y \in S$. Damit ist S unter $\wedge$ und $\vee$ abgeschlossen, also ein Unterverband.
2. Nach Definition ist $\langle A \rangle$ ein Schnitt von Unterverbänden von L . Also ist $\langle A \rangle$ nach Teil (1) selbst ein Unterverband.

Außerdem enthält jeder Unterverband S aus der Schnittmenge per Definition die Menge A , also ist $A \subseteq \langle A \rangle$.

Sei nun T ein Unterverband mit $A \subseteq T$. Dann gehört T zur Familie, über die geschnitten wird. Daher ist der Schnitt kleiner gleich jedem Element der Familie, also $\langle A \rangle \subseteq T$. Damit ist $\langle A \rangle$ der kleinste Unterverband, der A enthält.

10.6

[10]

Sei $B := \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ mit den Operationen $\wedge = \cap$ und $\vee = \cup$ (und Ordnung $\subseteq$).

1. Geben Sie drei verschiedene Unterverbände $S_1, S_2, S_3 \subseteq B$ mit jeweils genau 4 Elementen an. Zeigen Sie jeweils, dass S_i als Verband isomorph zu $(\mathcal{P}(\{a, b\}), \subseteq)$ ist, indem Sie einen Isomorphismus angeben.
2. Geben Sie einen Unterverband $T \subseteq B$ mit genau 5 Elementen an und zeigen Sie, dass T zum Verband $(\mathcal{P}(M), \cup, \cap)$ nicht isomorph ist.

Solution.

1. Drei Beispiele (jeweils abgeschlossen unter $\cup$ und $\cap$):

$$S_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}, \quad S_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{1, 3\}\}, \quad S_3 = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{2, 3\}\}.$$

In jedem S_i ist Supremum die Vereinigung und Infimum der Schnitt, und alle Ergebnisse bleiben in S_i , also sind es Unterverbände.

Isomorphie $S_1 \cong \mathcal{P}(\{a, b\})$ durch

$$\psi_1(\emptyset) = \emptyset, \quad \psi_1(\{1\}) = \{a\}, \quad \psi_1(\{2\}) = \{b\}, \quad \psi_1(\{1, 2\}) = \{a, b\}.$$

Das ist bijektiv und erhält $\cup$ und $\cap$ (offensichtlich elementweise), also ein Verbandisomorphismus.

Analog für S_2 mit $\psi_2(\{1\}) = \{a\}$, $\psi_2(\{3\}) = \{b\}$, $\psi_2(\{1, 3\}) = \{a, b\}$, und für S_3 mit $\psi_3(\{2\}) = \{a\}$, $\psi_3(\{3\}) = \{b\}$, $\psi_3(\{2, 3\}) = \{a, b\}$.

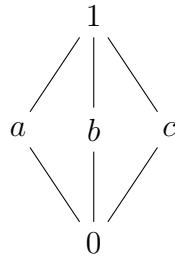
2. Ein Unterverband mit 5 Elementen ist z.B.

$$T = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Abgeschlossenheit: Vereinigung und Schnitt beliebiger Elemente aus T liegen wieder in T (z.B. $\{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\}$, $\{2\} \cap \{1\} = \emptyset$, und Vereinigung mit $\{1, 2, 3\}$ ergibt wieder $\{1, 2, 3\}$).

Ein Isomorphismus ist insbesondere eine Bijektion. Da $|\mathcal{P}(M)| = 2^k$, und 5 ist keine Potenz von 2, gibt es keine Bijektion $T \rightarrow \mathcal{P}(M)$.

10.7 Betrachten Sie den *Diamant-Verband* M_3 mit folgendem Hasse-Diagramm:



Zeigen Sie, dass M_3 *nicht distributiv* ist.

Solution. Wir haben $b \vee c = 1$, also

$$a \wedge (b \vee c) = a \wedge 1 = a.$$

Andererseits gilt $a \wedge b = 0$ und $a \wedge c = 0$. Also

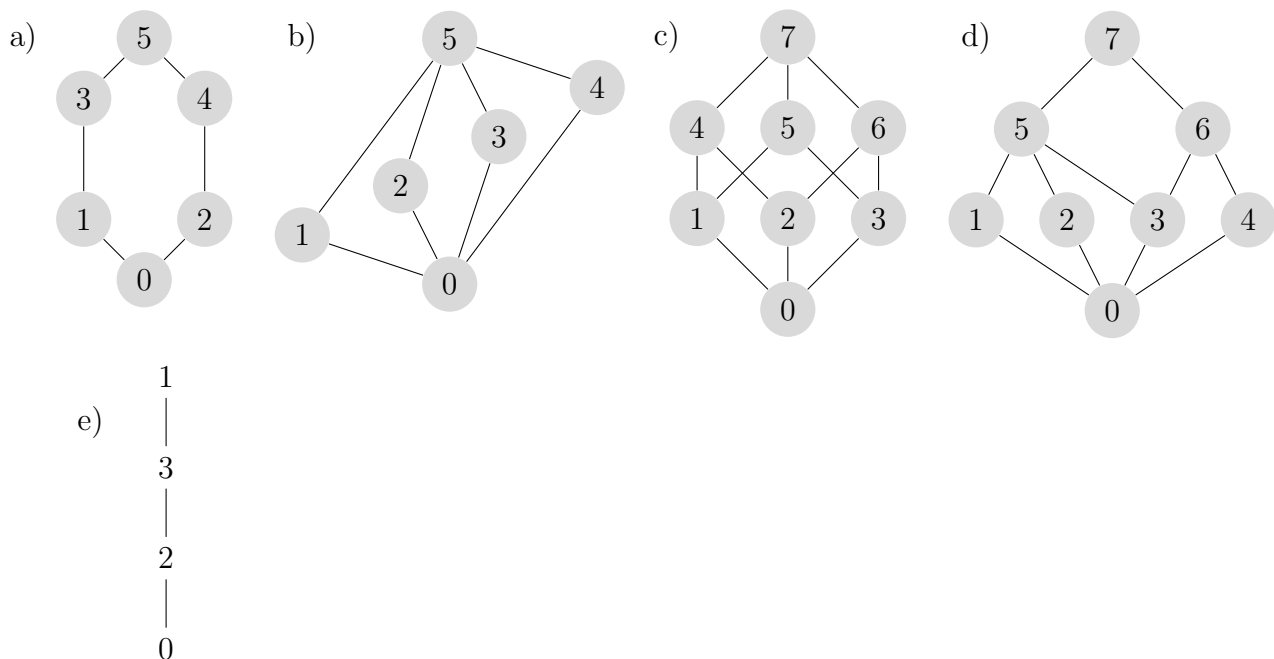
$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = 0 \vee 0 = 0.$$

Da $a \neq 0$, ist

$$a \wedge (b \vee c) \neq (a \wedge b) \vee (a \wedge c),$$

also ist M_3 nicht distributiv.

10.8 Entscheiden Sie für die folgenden Verbände, ob sie distributiv oder nicht distributiv sind.



Solution.

1. Nicht distributiv, z.B. $3 \wedge (1 \vee 2) = 3 \neq 1 = (3 \wedge 1) \vee (3 \wedge 2)$
Alternativ: $\{0, 1, 3, 4, 5\}$ ist ein zu N_5 isomorph Unterverband.
2. Nicht distributiv: Jegliche Kombination aus 1,2,3,4 verletzt die Bedingung, z.B. $3 \wedge (1 \vee 2) = 3 \neq 0 = (3 \wedge 1) \vee (3 \wedge 2)$.
Alternativ: $\{0, 1, 3, 4, 5\}$ ist ein zu M_3 isomorph Unterverband.
3. Distributiv, da isomorph zu $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$.
4. Nicht distributiv, z.B. $3 \wedge (1 \vee 2) = 3 \neq 0 = (3 \wedge 1) \vee (3 \wedge 2)$.
Alternativ: $\{0, 1, 4, 6, 7\}$ ist ein zu N_5 isomorph Unterverband.
5. Distributiv da linear geordnet.

10.9 Zeigen Sie durch ein Beispiel, dass ein distributiver Verband A als eine geordnete Menge Teilmengen enthalten kann, die *als geordneten Mengen selbst Verbände sind und nicht distributiv*. (Hinweis: Die Teilmenge soll *kein* Unterverband sein.)

Solution. Beispiel: Sei $A := (\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \cap, \cup)$, insbesondere ist A distributiv.

Betrachte die Teilmenge (mit induzierter Ordnung $\subseteq$)

$$S := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\} \subseteq A.$$

Als Poset hat S genau die Form von N_5 über die Zuordnung

$$0 \mapsto \emptyset, \quad a \mapsto \{1\}, \quad c \mapsto \{1, 2\}, \quad b \mapsto \{3\}, \quad 1 \mapsto \{1, 2, 3\}.$$